Unidad Temática N°10

Propuestas: secciones Discusión y Resumen.

Revisión del borrador de la propuesta.

Objetivos de la unidad temática:

- Analizar el contenido de la sección "Discusión" según los objetivos psicológicos que persigue la propuesta. Aprender a redactar dicha sección a partir de esquemas y ejemplos.
- Aprender los contenidos de la sección "Resumen" de la propuesta.
- Revisar las consideraciones a tener en cuenta para la descripción de las restantes secciones de la propuesta, previo a su compaginación y revisión.

Sección Discusión de una propuesta

Esta sección es muy importante ya que aquí ***se motiva a la audiencia para que acepte la propuesta***, en línea con los objetivos psicológicos de la propuesta (Fig. 1):

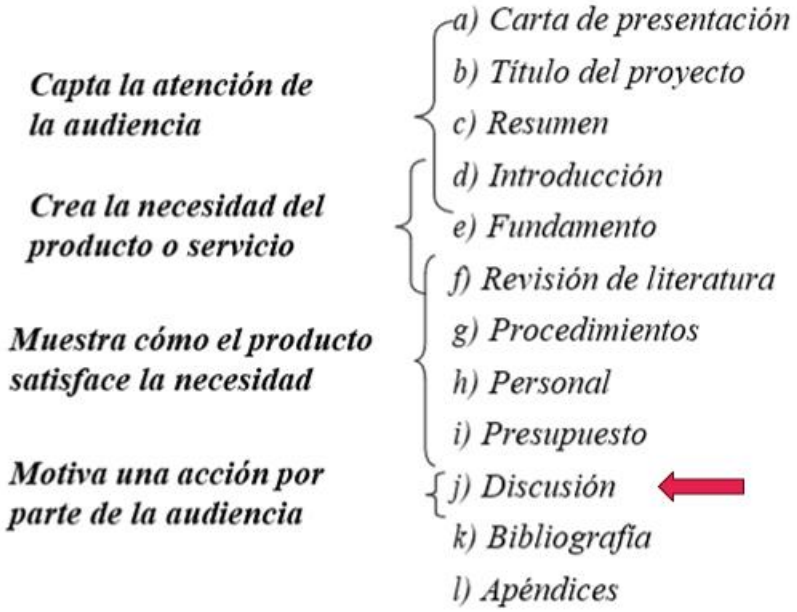


Figura 1. Partes componentes de una propuesta o proyecto y su vinculación con los objetivos que se persiguen.

Esta sección contendrá diversos puntos: beneficios que se esperan obtener como resultado de la ejecución del proyecto, resultados esperados, evaluaciones y desarrollos futuros, aplicaciones eventuales, limitaciones, etc. De acuerdo con los objetivos psicológicos de una propuesta (Fig. 1), esta sección conducirá a la ***aceptación o no de la propuesta***.

En la Discusión no se repite lo que ya dijeron el Fundamento y los Procedimientos: se **interpreta**, se **justifica** y se **defienden** las decisiones tomadas respecto a la solución del problema, reconociendo también sus limitaciones. A diferencia de un Informe técnico, **una propuesta no tiene conclusión**, ya que aún no se ha implementado.

Para redactar esta sección en forma sólida a fin de recibir la aprobación de la propuesta y su financiamiento, se deben tener en cuenta varios aspectos, como se muestra en la Figura 2.

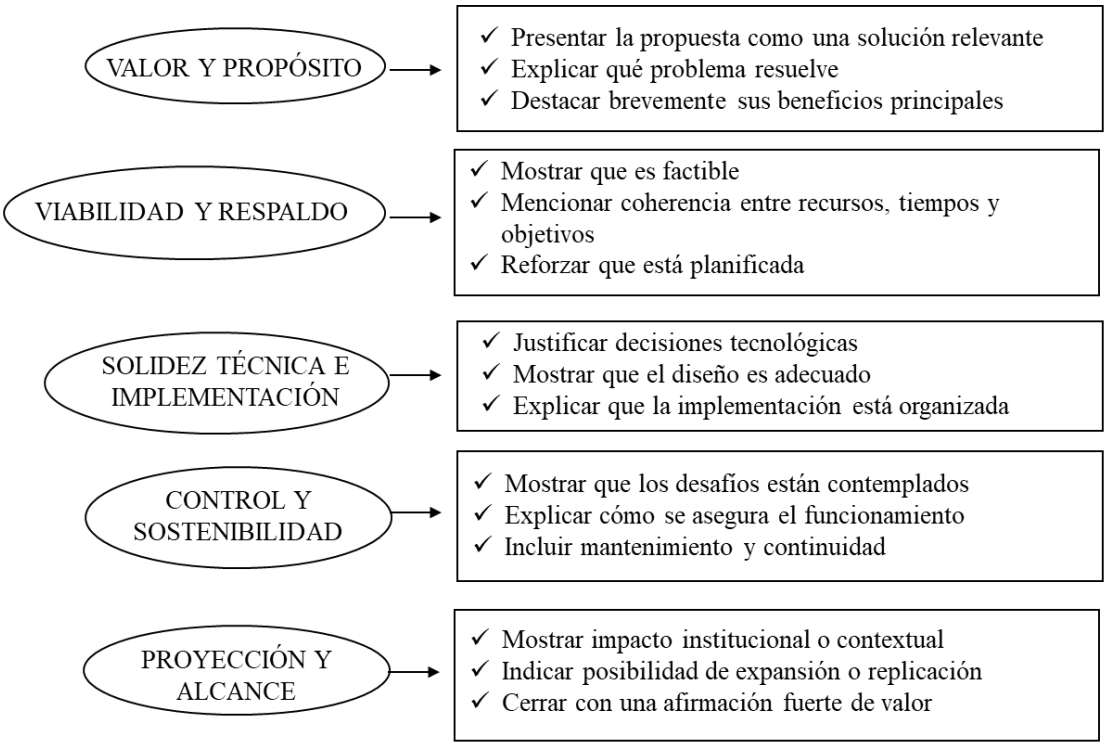


Figura 2. Esquema guía para la redacción de la sección Discusión de la propuesta.

A continuación, se muestra la sección Discusión de la propuesta tomada como ejemplo sobre el edificio inteligente de Agrimensura, marcando cada uno de los aspectos a tener en cuenta en su redacción:

VALOR Y PROPÓSITO **VIABILIDAD**

La propuesta de transformar el edificio del Departamento de Agrimensura en un edificio inteligente resulta técnicamente viable dado que el inmueble, al ser el más reciente del campus, cuenta con una infraestructura edilicia compatible con la incorporación de los sistemas planteados. La secuencia de subprocesos diseñada, donde la instalación de sistemas precede a las etapas restantes que pueden ejecutarse en paralelo, optimiza los tiempos de implementación y reduce interferencias entre equipos de trabajo.

La decisión de reemplazar estufas a gas por loza radiante no solo responde a criterios de eficiencia energética sino también de seguridad, eliminando riesgos asociados a fugas de gas en espacios de alta concurrencia estudiantil. Del mismo modo, la integración de paneles fotovoltaicos con un sistema de control centralizado garantiza que los dispositivos operen con energía renovable, reforzando la coherencia entre los beneficios ambientales declarados y los procedimientos propuestos (García, 2022).

SOLIDEZ TÉCNICA

La participación de estudiantes avanzados como mano de obra principal combina reducción de costos con formación práctica de alto nivel, dado que cada etapa contará con la supervisión de docentes especializados que garantizan la correcta instalación de todos los sistemas (Pérez, 2022). Asimismo, el uso de smartphones y tablets como controladores maestros asegura una interfaz de gestión intuitiva, escalable y fácilmente actualizable, lo que permite al sistema adaptarse a los avances tecnológicos sin requerir inversiones de infraestructura adicionales.

CONTROL Y SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está respaldada por un plan de gestión continua que asegura el funcionamiento integrado de todos los subsistemas, consolidando la inversión a largo plazo. Por lo tanto, los beneficios proyectados en términos de confort, seguridad y eficiencia justifican ampliamente la inversión, posicionando a la UNLP como referente regional en infraestructura universitaria inteligente.

PROYECCIÓN Y ALCANCE

Otros ejemplos:

> La implementación de la propuesta presentada permitirá que el tránsito sea eficiente reduciendo entre 15 % y 25 % los tiempos promedios de viaje (Camacho, 2021).
> A esto se le suma la reducción del congestionamiento en un 40 % como se demostró en la ciudad de Pittsburgh en Estados Unidos (Nadal, 2019). Se buscará optimizar estos números, para lograr que al transitar se ahorre combustible, se logre reducir la contaminación, los vehículos tengan menor desgaste y se provoquen menos accidentes.
> En resumen, llevar a cabo esta propuesta traerá beneficios a corto, mediano y largo plazo tanto para los peatones, los conductores, el ambiente y reconocimiento a la gestión que muestre los resultados planteados en esta propuesta.

> El desarrollo de la implementación del estándar IEEE 802.22 en las antenas de Televisión Digital Abierta logrará ampliar la cobertura del servicio de internet, permitiendo que gran porcentaje de la población rural disponga de éste (Pérez, 2022). El beneficio de implementar la WRAN en las 95 antenas ya distribuidas a lo largo del país será inmediato y esto dará la oportunidad de continuar con la creación de antenas con la WRAN implementada y con su distribución en las diferentes zonas del país. Se logrará con esto cubrir todas las zonas rurales de Argentina, dándole la oportunidad de acceder a internet a toda la población rural.

Al revisar la microestructura de la Discusión recordar que palabras como “podría”, “quizás”, “eventualmente”, “sería conveniente”, “se debería”, “requiere”, “depende de”, transmiten inseguridad y podrían provocar un efecto negativo en la audiencia. Por lo tanto, se deben transformar en palabras como “se implementa”, “se garantiza”, “se contempla”, “permite”, las cuales tendrán un impacto positivo en la audiencia y la motivará para que acepte la propuesta.

Sección Resumen de una propuesta

Esta sección es la primera sección que lee el inversor y debe ser autosuficiente, es decir, si alguien lee sólo el resumen, tiene que entender de qué trata el proyecto y por qué es conveniente su financiación. En el ámbito empresarial suele denominarse **Resumen Ejecutivo**. De acuerdo con los objetivos psicológicos que persigue la propuesta (Fig. 1), el Resumen (junto a la carta de presentación, el título y la Introducción) ***debe captar la atención de la audiencia***.

Como ya se mencionó en la Unidad Temática N°7, a diferencia del resumen de un informe técnico, en el de la propuesta se emplean tiempos verbales presente y futuro. Al igual que en el informe técnico, esta sección debe ser un único párrafo y se debe redactar una vez escritas todas las secciones principales del informe para garantizar que se incluya la parte más relevante de cada una de ellas. A continuación, en la Tabla 1 se muestran los contenidos que debe tener el Resumen de una propuesta para captar la atención de la audiencia:

Tabla 1. Principales contenidos de la sección Resumen de una propuesta o proyecto.

1	**Descripción del problema o necesidad** Explicar brevemente qué situación o carencia existe en el mercado o contexto que justifica el proyecto. Debe quedar claro para quién es el problema y cuán relevante es. ▶ ***¿Qué problema existe? ¿A quién afecta?***
2	**Propuesta de solución** Describir el producto, servicio o proceso que se propone, de forma concisa y sin tecnicismos innecesarios. Se enfoca en qué hace la solución, no en cómo funciona internamente. ▶ ***¿Qué propone el proyecto? ¿En qué consiste?***
3	**Objetivo general del proyecto** Enunciar el objetivo principal de forma clara y medible. Debe reflejar el alcance del proyecto y estar alineado con la solución propuesta. ▶ ***¿Qué se quiere lograr y en qué plazo?***
4	**Justificación técnica y/o económica** Presentar los argumentos centrales que respaldan la viabilidad del proyecto: factibilidad técnica, demanda comprobada, ventaja diferencial o retorno esperado. Uno o dos datos concretos son más convincentes que párrafos genéricos. ▶ ***¿Por qué es viable? ¿Qué lo diferencia?***
5	**Inversión requerida y uso de fondos** Indicar el monto total de inversión necesaria y en qué se utilizará (equipamiento, infraestructura, capital de trabajo, etc.). El inversor necesita saber qué se hará con su dinero. ▶ ***¿Cuánto se necesita y para qué?***
6	**Resultado o impacto esperado** Mencionar brevemente los beneficios concretos: reducción de costos, aumento de producción, impacto ambiental, generación de empleo, retorno de la inversión, etc. Se cuantifica siempre que sea posible. ▶ ***¿Qué se logra con el proyecto? ¿En qué magnitud?***

A continuación, se muestra el Resumen de la propuesta sobre edificio inteligente dada como ejemplo, marcando los ítems vistos en la Tabla 1:

1 El edificio del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería (UNLP) carece de instalaciones eficientes en materia energética, tecnológica e hídrica, lo que limita el confort y la seguridad de estudiantes, docentes y no docentes. Se propone su transformación en el primer

2 edificio inteligente universitario de La Plata, mediante la incorporación de paneles fotovoltaicos, sistemas inteligentes de iluminación, seguridad, climatización y redes de datos, y un sistema de reutilización de aguas grises. El objetivo es modernizar completamente las instalaciones en un

3 plazo de 9 meses, mejorando las condiciones de enseñanza y reduciendo el consumo energético e hídrico del edificio. La viabilidad del proyecto se sustenta en el uso de estudiantes avanzados de

4 Ingeniería como mano de obra, lo que reduce significativamente los costos operativos frente a personal graduado. La inversión total requerida es de $10.000.000, destinados a equipamiento

5 fotovoltaico, infraestructura tecnológica y sistema de reciclado hídrico. Como resultado, la UNLP contará con su primer edificio inteligente universitario, reduciendo costos operativos, mejorando

6 la seguridad y el confort, y posicionando a la institución como referente en innovación edilicia a nivel regional.

Compaginación y revisión del borrador de la Propuesta

Finalmente, se debe realizar la descripción de las restantes secciones de la propuesta (Carta de presentación, Página de título, Palabras clave, Bibliografía, Glosario y Apéndice), varias de las cuales fueron descriptas en la Unidad Temática N°7.

En el caso de las palabras clave, éstas deben reflejar los temas centrales de la propuesta (no términos genéricos como "proyecto" o "mejora"). También deben abarcar los distintos aspectos del trabajo: tecnológico, ambiental, económico, institucional, etc. Por ejemplo, para la propuesta del edificio inteligente de Agrimensura, las palabras serían:

Edificio inteligente, Automatización, Eficiencia energética, Universidad, Sostenibilidad

Recordar que las palabras clave son los términos que el lector usaría para encontrar este documento en una base bibliográfica o repositorio académico. En general, se seleccionan entre 5 y 10 palabras clave, ordenadas de mayor a menor especificidad o relevancia.

En el caso del “Glosario”, que contiene las definiciones de los principales términos utilizados a lo largo de la propuesta, recordar referenciarlo en el cuerpo de la propuesta colocando “(ver Glosario)” luego del término que se quiere definir.

En forma similar, se debe referenciar el Apéndice entre paréntesis en el texto del cuerpo de la propuesta. Por ejemplo, para el enfoque o subproceso "D" será: "(ver Apéndice D)". Al igual que en el informe técnico, las tablas y figuras que se incluyan deberán tener una numeración diferente a aquellas incluidas en el cuerpo de la propuesta. Se colocará la letra que le corresponda a cada enfoque o subproceso antes del número de la tabla o figura, por ejemplo, Figura A1, Tabla B3, etc.

Luego de finalizar la descripción de las restantes secciones se debe realizar la compaginación y revisión del borrador de la propuesta.

REQUISITOS DE LA PROPUESTA

IMPORTANTE

1) Especificaciones de formato

- La Propuesta deberá tener una extensión de 10 carillas (además de las páginas de presentación).
- El número de gráficos dependerá del número de integrantes del grupo. El tamaño máximo de los gráficos será de 10 cm x 10 cm cada uno.
- Se deberá utilizar hojas tamaño A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
- Se utilizará un interlineado de espacio y medio (1,5 puntos).
- El tipo de letra será "Times New Roman" de tamaño 12 puntos. Los títulos principales deberán ser escritos en negrita tamaño 14 y los subtítulos en negrita tamaño 12.
- Las páginas deberán estar numeradas (desde el Resumen hasta el final del Apéndice), los párrafos debidamente justificados (alineados) y los márgenes serán: 3 cm (izquierdo), 2 cm (derecho) y 2,5 cm (superior e inferior).

2) Especificaciones de contenido

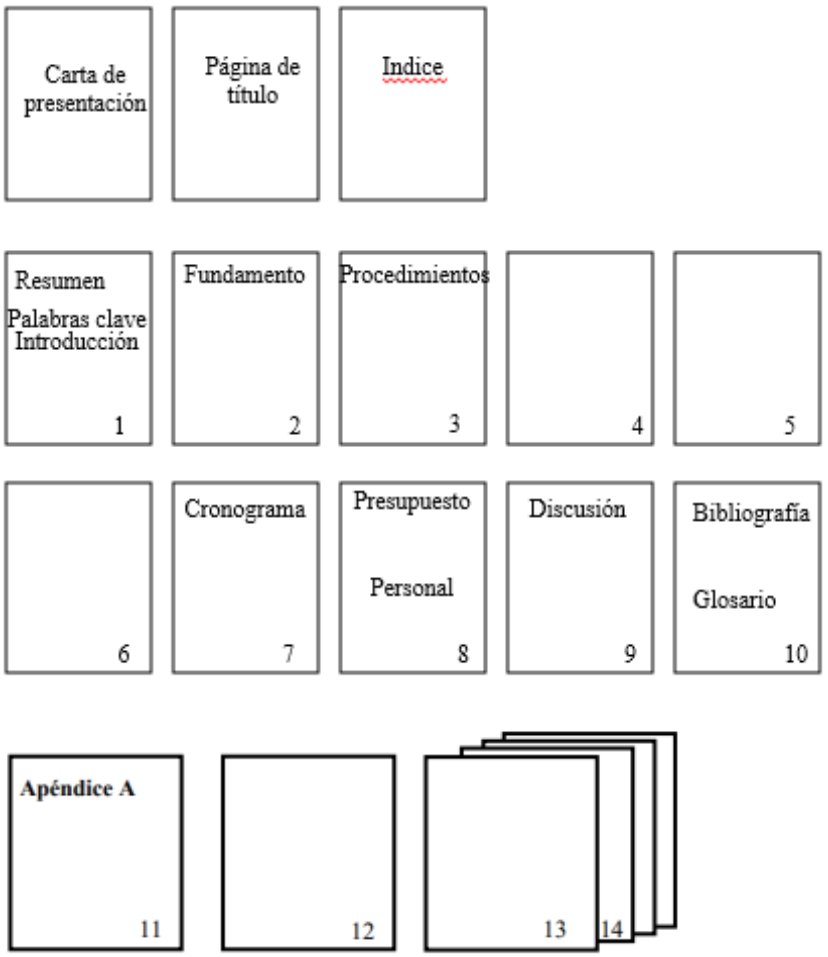


Figura 3. Organización de las secciones de la propuesta solicitada en la materia. La cantidad de Apéndices dependerá del número de integrantes del grupo (cada uno aportará una sección de Apéndice).

La revisión del borrador de la propuesta debe llevarse a cabo siguiendo los mismos pasos descriptos para el informe técnico, vistos en la Unidad Temática N°6.